

PROTOCOLOS DE RED: FUNDAMENTOS DE TCP/IP Y DIRECCIONAMIENTO IPv4

EJE TEMÁTICO 2: PROTOCOLOS Y DIRECCIONAMIENTO

En esta instancia de formación, se aborda el estudio de las reglas que permiten la comunicación global en las redes de datos: el conjunto de protocolos TCP/IP y el sistema de direccionamiento IPv4. Se analizan las funciones de transporte y red, la estructura de las direcciones IP y la diferenciación crítica entre porciones de red y de host.

1. EL LENGUAJE DE LAS REDES: EL MODELO TCP/IP

Para que dos computadoras se comuniquen, no basta con conectarlas físicamente; necesitan hablar el mismo idioma. En el ámbito técnico, este idioma se denomina "protocolo". El conjunto TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es el estándar universal que sostiene tanto a las redes locales (LAN) como a la Internet global.

Se puede imaginar a los protocolos como un sistema de correo postal extremadamente eficiente. Para que una carta llegue a destino, existen reglas sobre cómo escribir la dirección, cómo sellar el sobre y qué camino debe seguir el cartero. En la informática, TCP/IP hace exactamente eso, pero a la velocidad de la luz.

La Función de IP (Protocolo de Internet)

El protocolo IP actúa como el "camión de correos". Su misión principal es el direccionamiento y el enrutamiento. Se encarga de identificar a cada dispositivo en la red mediante una dirección única y de asegurar que los paquetes de datos encuentren el camino correcto desde el origen hasta el destino. Una característica fundamental de IP es que no se detiene a verificar si el paquete llegó en perfectas condiciones; simplemente lo entrega. Es un protocolo "no orientado a la conexión".

La Función de TCP (Protocolo de Control de Transmisión)

Aquí es donde entra el control de calidad. Si IP es el camión, TCP es el "acuse de recibo". TCP se encarga de que la comunicación sea confiable. Sus funciones principales incluyen:

- **Segmentación:** Divide los datos grandes (como una foto) en trozos más pequeños.
- **Numeración:** Le pone un número a cada trozo para que, al llegar al destino, se puedan rearmar en el orden correcto.
- **Control de errores:** Si un trozo se pierde en el camino, TCP se da cuenta y pide que se envíe de nuevo.

Ejemplo práctico: Cuando se descarga un archivo de una página web, TCP garantiza que el archivo no esté corrupto. Si un solo "bit" falta, la imagen no se vería o el programa no funcionaría. TCP es el responsable de esa integridad.

2. DIRECCIONAMIENTO IPv4: LA IDENTIDAD DIGITAL

Una dirección IPv4 es un número único que identifica a un dispositivo en una red. Sin este número, el tráfico de datos no tendría un destino hacia el cual dirigirse.

Estructura de la Dirección IP

Técnicamente, una dirección IP es un número de 32 bits. Para que sea legible por los seres humanos, se divide en cuatro grupos de 8 bits (llamados octetos), separados por puntos. Este formato se conoce como "notación decimal punteada".

- **Ejemplo:** 192.168.1.15

Cada uno de estos octetos puede tener un valor decimal que va desde **0** hasta **255**. ¿Por qué 255? Porque un grupo de 8 bits en sistema binario (ceros y unos) tiene 2^8 combinaciones posibles, es decir, 256 valores (contando el cero).

¿Por qué es importante entender esto?

Porque en el mantenimiento de redes, el técnico debe configurar estos números manualmente en servidores, cámaras de seguridad o impresoras. Si se asigna el mismo número a dos dispositivos (conflicto de IP), ninguno de los dos podrá comunicarse correctamente, de la misma forma que dos casas no pueden tener exactamente la misma dirección postal en la misma calle sin generar caos en el correo.

3. LA DIVISIÓN CRÍTICA: RED Y HOST

Una dirección IP no es un número "plano". Siempre contiene dos partes de información ocultas en su interior: la **Porción de Red** y la **Porción de Host**.

1. **Porción de Red:** Identifica a la "calle" o al grupo donde se encuentra el dispositivo. Todos los dispositivos que pertenecen a la misma red local deben tener la misma porción de red.
2. **Porción de Host:** Identifica al "número de casa" específico. Este debe ser único dentro de esa red.

Se puede explicar con una analogía telefónica:

- En el número (011) 4661-XXXX, el "011" indica que la red es de Buenos Aires (Porción de Red).
- El número final identifica el teléfono específico de un abonado (Porción de Host).

¿Cómo sabemos dónde termina la red y dónde empieza el host? Aquí aparece la **Máscara de Red**. La máscara le indica a la computadora qué parte de la dirección IP debe mirar para saber si otro dispositivo está en su misma red o si debe enviar los datos a un router para salir a Internet.

4. CLASES DE DIRECCIONES IP Y MÁSCARAS POR DEFECTO

Históricamente, las direcciones se dividieron en clases para organizar el tamaño de las redes. Aunque hoy se utilizan técnicas más avanzadas, entender las clases es fundamental para cualquier técnico en informática:

Clase A

- **Rango:** 1.0.0.0 a 126.255.255.255.
- **Máscara:** 255.0.0.0.
- **Uso:** Redes extremadamente grandes (como corporaciones globales). Tienen una sola porción de red y tres de host, lo que permite millones de dispositivos en una sola red.

Clase B

- **Rango:** 128.0.0.0 a 191.255.255.255.
- **Máscara:** 255.255.0.0.
- **Uso:** Redes medianas, como universidades o grandes empresas.

Clase C

- **Rango:** 192.0.0.0 a 223.255.255.255.
- **Máscara:** 255.255.255.0.
- **Uso:** Redes pequeñas y domésticas. Es la que se encuentra en casi todos los hogares y laboratorios de escuelas técnicas. Aquí, los primeros tres octetos identifican la red y solo el último identifica al host.

5. DIRECCIONES PRIVADAS VS. PÚBLICAS

No todas las direcciones IP tienen el mismo alcance. Existe una distinción vital para la seguridad y la economía de direcciones:

- **IP Públicas:** Son visibles desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Son limitadas y tienen un costo. El proveedor de Internet (ISP) asigna una al router de la institución.
- **IP Privadas:** Se utilizan dentro de una red local (como el laboratorio de la escuela). No se pueden ver desde afuera directamente. Esto permite que miles de escuelas usen la misma red 192.168.1.0 internamente sin entrar en conflicto entre sí.

Este concepto es el "por qué" de la seguridad básica: un atacante desde Internet no puede llegar directamente a la computadora del laboratorio porque esta tiene una IP privada "escondida" detrás de la IP pública del router.

6. CONFIGURACIÓN Y DIAGNÓSTICO: EL "CÓMO" TÉCNICO

El conocimiento teórico se aplica mediante la configuración de parámetros de red. Para que una PC navegue, necesita tres datos clave:

1. **Dirección IP:** Su identidad.
2. **Máscara de Red:** Para saber quiénes son sus vecinos.
3. **Puerta de Enlace (Gateway):** Es la dirección IP del router. Es la "puerta" por donde salen los datos hacia otras redes o Internet.

El Proceso de Comunicación (Paso a paso)

Cuando un estudiante en la EEST N° 3 quiere enviar un archivo a otra PC:

1. La computadora compara su propia IP y máscara con la IP de destino.
2. **Si están en la misma red:** Envía el dato directamente a través del switch.
3. **Si están en redes distintas:** Envía el dato a la Puerta de Enlace para que el router se encargue de buscar el camino externo.

7. IMPORTANCIA DEL MODELO TCP/IP EN LA FORMACIÓN TÉCNICA

Comprender estos protocolos permite al futuro Técnico en Informática Profesional y Personal realizar diagnósticos precisos. La mayoría de los problemas de red no son cables cortados, sino errores de configuración lógica:

- Máscaras de red mal puestas que impiden ver al servidor.
- Puertas de enlace incorrectas que dejan a la red sin Internet.
- Duplicación de direcciones IP que causan intermitencia.

Dominar TCP/IP e IPv4 es, en esencia, dominar los cimientos sobre los cuales se construye cualquier sistema informático moderno, desde un servidor local hasta la infraestructura en la nube.
